

■ 발파 표준안전 작업지침 [별표 2]

전기발파 시 정전기에 의한 재해예방 대책(제20조 관련)

작업의 종류	대책
일반기준	• 도전성의 의류(면 등의 소재로 제작된 의류를 말한다)를 착용한다. • 도전성의 정전기용 안전화를 착용한다. • 내정전성 전기뇌관을 사용한다.
천공작업	• 천공 장소에서 전기뇌관이나 폭약을 충분히 이격시켜 둔다.
기폭약포 만드는 작업	• 천공 장소, 초유폭약 장약 장소, 고무호스 등의 대전하기 쉬운 장소, 철판이나 레일 등의 전류가 흐르기 쉬운 장소의 인접 거리에서 작업을 하지 않는다. • 작업 전, 작업 중에는 맨손을 가끔 지면에 대어서 신체의 정전기를 제거한다. • 각선이나 보조모선을 훑지 않는다.
초유폭약 (ANFO) 장약작업	• 장전기는 사용 후후에 잘 청소하고 접지장치의 접속을 확실히 한다. • 장전기 호스는 충분한 도전성을 갖는 것을 사용한다. • 장전기 호스는 발파공의 길이보다 60cm 이상 긴 것을 사용한다. • 장전기 호스는 계속 연결한 호스를 사용하지 않는다. • 장약할 때는 장전기를 충분히 접지한다. • 장전기의 접지선은 철판, 레일 등의 누설전류가 유입되기 쉬운 곳에 가까이하지 않는다. • 갱내 등의 장약 장소에서는 통기를 충분히 하여 ANFO 분진을 부유시키지 않도록 한다. • 컨트롤 밸브는 가능한 한 급격한 개폐를 하지 않는다. • 장약 중에는 발파공에서 ANFO의 분출이 없도록 한다. • 장약 종료 후는 장전기 호스의 끝을 장약 면에 꼭 눌러서 장약 면의 제전을 한다. • 발파공에 방수 플라스틱 튜브를 사용하는 때에는 장약 후 적어도 5분이 지난 후가 아니면 전기뇌관 및 기폭약포를 가까이하지 말아야 한다. • 거친 구멍이나 수공 등에서 플라스틱 튜브를 사용하여 장약할 때는 역기폭 또는 중간기폭을 피한다.
기폭약포 장약 및 결선방법	• 갱내에서는 초유폭약의 부유분진이 제거된 후 기폭약포 장약작업을 한다. • 기폭약포 장약 및 결선작업을 행할 때는 작업 전, 작업 중에는 맨손을 가끔 지면에 대어서 신체의 정전기를 제거한다. • 각선, 보조모선, 발파모선을 설치하거나 간추릴 때 훑지 않도록 하고 맨손으로 한다. • 각선이나 보조모선 등의 결선장소의 나선 부분은 절연테이프를 사용하고 발파공 속에 삽입한 부분은 특히 주의한다.
낙뢰의 대책	• 기상 상황을 철저히 파악한다. • 낙뢰가 예상되는 경우 작업을 중지하고, 신속히 대피한다. • 불가피하게 발파를 실시하는 경우 전기적 위험성이 낮은 비전기뇌관 또는 전자뇌관을 사용한다.
강풍 시 등의 대책	• 강풍으로 인해 정전기의 발생이 예상되는 경우 전기발파는 하지 않는다.